rPPG 系統技術報告書

更新日期：2026-05-31

本報告整理本專案 rPPG
子系統實際使用的模型、演算法、技術、輸入輸出、可信度驗證方式與系統架構。依據檔案包含
rppg/rppg_worker.py、rppg/demo_rppg_live.py、gui/combined_worker.py、gui/mediapipe_tuning.py、config/med
與 tests/test_rppg_signal_processing.py。

1. 系統定位

rPPG（remote photoplethysmography）使用一般 RGB
攝影機觀察臉部皮膚顏色的微小週期變化，推估心跳頻率與心率變異度。本專案的 rPPG 不使用心率 AI
模型；AI 只用於臉部 landmark/ROI 定位，BPM、HRV、SQI 與壓力指標皆由訊號處理與
heuristic 產生。

此子系統輸出：

- bpm：Welch PSD peak 對應的每分鐘心跳數。
- rmssd、sdnn：由 rPPG peak IBI 推估的 time-domain HRV。
- lf_hf：由 IBI tachogram 推估的 LF/HF。
- sqi：訊號品質指標。
- stress_prob、stress_status：以 LF/HF 與 RMSSD 估計的壓力
  heuristic。
- hrv_confidence、ibi_artifact_ratio：HRV 可信度與 IBI
  異常比例。
- quality_score、姿態、ROI 權重、ROI 可用數、landmark 抖動與
  ROI 面積穩定度：可信度診斷欄位。

2. 使用模型與技術

2.1 MediaPipe Face Landmarker

本專案唯一 AI 模型是 MediaPipe Face Landmarker，模型檔為
models/face_landmarker.task。若缺少模型，ensure_face_model()
會下載 Google MediaPipe model storage 的
face_landmarker/float16/latest/face_landmarker.task。

模型 input：

- OpenCV BGR frame 轉為 RGB。
- 以 mp.Image(image_format=mp.ImageFormat.SRGB,
  data=...) 包裝。
- RunningMode.VIDEO 需要單調遞增的 timestamp_ms。

模型 output：

- face_landmarks[0]：478 點 normalized face
  landmarks，rPPG 用來建立皮膚 ROI polygon。

- facial_transformation_matrixes[0]：用於 roll 補償、姿態估計與 ROI 診斷。
- face_blendshapes[0]：在 CombinedWorker 中傳給疲勞系統；rPPG 心率估算本身不使用 blendshape。

本專案設定：

- running_mode=VIDEO
- num_faces=1
- output_face_blendshapes=True
- output_facial_transformation_matrixes=True
- active_profile=stable_indoor 時 detection/presence/tracking confidence 分別為 0.6、0.6、0.7。

官方文件：MediaPipe Face Landmarker Python guide
https://ai.google.dev/edge/mediapipe/solutions/vision/face_landmarker/python

2.2 OpenCV

OpenCV 負責 frame 轉色、ROI mask、ROI 平均色與 overlay：

- cv2.cvtColor：BGR/RGB 轉換。
- cv2.fillConvexPoly：依 ROI polygon 建立 mask。
- cv2.GaussianBlur：以 5x5 blur 降低 ROI pixel noise。
- cv2.mean：計算 mask 內平均 BGR，再轉為 (R, G, B)。
- cv2.polylines：在 preview 上繪製 ROI。

2.3 SciPy 與 NumPy

rPPG 訊號處理使用：

- scipy.signal.butter：Butterworth band-pass filter。
- scipy.signal.sosfiltfilt：second-order sections 零相位濾波。
- scipy.signal.welch：power spectral density。
- scipy.signal.find_peaks：由 pulse waveform 找 IBI。
- scipy.interpolate.interp1d：IBI tachogram 4 Hz 重採樣。

官方文件：

- https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.signal.butter.html
- https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.signal.sosfiltfilt.html
- https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.signal.welch.html

- https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.signal.find_peaks.html
- https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.interpolate.interp1d.html

3. 系統架構

```
CameraStreamWorker
  -> BGR frame queue
  -> CombinedWorker 或 RppgWorker
  -> MediaPipe FaceLandmarker.detect_for_video
  -> face landmarks / transformation matrix
  -> ROI extraction
  -> RppgEngine buffer
  -> POS pulse
  -> Butterworth band-pass
  -> Welch PSD peak
  -> BPM / HRV / SQI / stress metrics
  -> GUI overlay / Web dashboard / SQLite recorder
```

CombinedWorker 是 GUI 主流程。它只建立一個 Face Landmarker，將同一份 landmark 同時送給 rPPG 與疲勞偵測，避免同一 frame 重複推論。無臉時會 reset RppgEngine 與 RoiGeometryTracker，避免舊 buffer 影響下一段量測。

4. ROI 取樣

使用四個 MediaPipe 478 點 face mesh ROI：

ROI	Landmark indices
forehead	[107, 66, 69, 109, 10, 338, 299, 296, 336, 9]
L_cheek	[118, 119, 100, 126, 209, 49, 129, 203, 205, 50]
R_cheek	[347, 348, 329, 355, 429, 279, 358, 423, 425, 280]
glabella	[151, 108, 107, 55, 8, 285, 336, 337]

流程：

- 將 normalized landmark 轉為 pixel。
- 若有 transformation matrix，估計 roll/yaw/pitch，並對 ROI 做 roll 補償。
- canonical_roi_warp_enabled 預設關閉；開啟時才做實驗性姿態導向 ROI 幾何正規化。
- RoiGeometryTracker 使用 EMA 平滑 ROI polygon。
- polygon mask 面積少於 30 pixel 時視為無效。
- 對 frame 做 5x5 Gaussian blur，計算 mask 內平均 (R, G, B)。
- 以亮度、chroma、姿態與遮擋估計 ROI 診斷權重。
- 實際送入 POS 的 RGB sample 使用「有效 ROI 等權平均」；姿態/遮擋權重保留為診斷與 ROI 可用性判斷。

診斷欄位：

- roi_valid_count
- roi_weight_forehead、roi_weight_l_cheek、roi_weight_r_cheek、roi_weight_glabella
- landmark_jitter_norm
- roi_area_stability
- roi_area_jitter_ratio
- roi_smoothing_applied
- canonical_roi_warp_used

5. POS 演算法

pos_pulse(r, g, b) 使用 POS（Plane-Orthogonal-to-Skin）從 RGB 時序萃取 pulse waveform。

輸入：ROI 平均後的 R/G/B 時序。

計算：

```
R' = (R - mean(R)) / (std(R) + 1e-8)
G' = (G - mean(G)) / (std(G) + 1e-8)
B' = (B - mean(B)) / (std(B) + 1e-8)

X = 3R' - 2G'
Y = 1.5R' + G' - 1.5B'
alpha = std(X) / (std(Y) + 1e-8)
pulse = X - alpha * Y
```

輸出：一維 pulse waveform。

原理：血容量變化造成皮膚反射光有週期性 RGB 微變化；POS 透過色彩投影降低光照與膚色基線的共同變動，保留與脈搏較相關的頻率成分。

6. Buffer、取樣率與暖機

RppgEngine 預設 buffer_sec=12.0、target_fps=30.0。實際取樣率由 timestamp 推估：

```
dt = (t_last - t_first) / (n - 1)
fs = clip(1 / dt, 8, 90)
```

資料少於 4 秒時只輸出暖機、亮度、姿態與品質欄位，不輸出 BPM/HRV。完整暖機進度以 max(6 秒, buffer_sec * 0.5) 對應樣本數估算。

7. Band-pass filter

butter_bandpass(sig, fs, low=0.65, high=3.7, order=3) 使用 3 階 Butterworth band-pass：

- 0.65 Hz 約 39 BPM。
- 3.7 Hz 約 222 BPM。

優先使用 butter(..., output="sos") 與 sosfiltfilt
做零相位濾波；失敗時 fallback 到 butter + filtfilt。SOS 格式可降低
IIR filter 數值不穩定風險。

8. Welch PSD 與 BPM

welch_peak_hz(filt, fs)：

- nperseg = min(256, max(32, n // 2))
- noverlap = nperseg // 2
- nfft = max(2048, nperseg * 4)
- peak 搜尋頻帶：0.7 到 3.5 Hz，約 42 到 210 BPM。

找到最大 PSD peak 後，對 peak 前後三點做 log-power parabolic
interpolation，提升 71/72/73 BPM 這類細節解析度。最後 BPM =
peak_hz * 60。

BPM 穩定化：

- 只接受 42 到 210 BPM。
- 與目前穩定 BPM 相差超過 25 BPM 時，需在 2 秒內累積 4 個候選且彼此落在 8 BPM 內才確認。
- 最近 10 秒候選值取 median，再用 EMA alpha 0.18 平滑。

9. SQI 與品質分數

compute_sqi(sig, fs)：

```
SQI = PSD power(0.6 Hz 到 4.0 Hz) / total PSD power
```

quality_score 合併：

- face quality：roll/yaw/pitch、face area、face motion、ROI valid ratio。
- signal quality：0.60 * sqi + 0.40 * (1 - ibi_artifact_ratio)。
- stability quality：landmark_jitter_norm 與 roi_area_stability。

非暖機階段：

```
quality_score = 0.42 * face_quality + 0.38 * signal_quality + 0.20 *
stability_quality
```

疲勞融合採用 rPPG 的條件：

- face detected。
- warmup 完成。
- sqi >= 0.45。
- quality_score >= 0.55。
- roi_valid_count >= 3。

10. IBI 與 HRV

ibi_from_peaks(filt, fs)：

- peak distance：fs * 0.35。
- prominence：std(sig) * 0.35 + 1e-6。
- IBI：相鄰 peak 時間差，單位 ms。

validate_ibi_intervals()：

- 移除 NaN/inf。
- 保留 300 到 2000 ms。
- 以 local median 與 adaptive threshold 移除離群 IBI。
- 再用 30% local median 規則做第二層過濾。

HRV：

- RMSSD = sqrt(mean(diff(IBI)^2))
- SDNN = std(IBI, ddof=1)
- LF/HF：IBI tachogram 線性插值到 4 Hz，Welch PSD 後計算 LF 0.04 到 0.15 Hz、HF 0.15 到 0.4 Hz。

HRV confidence：

- LOW：IBI 少於 6、SQI 低於 0.25 或 artifact ratio 高於 0.35。
- MEDIUM：IBI 少於 12、SQI 低於 0.45 或 artifact ratio 高於 0.15。
- HIGH：其餘較可信狀態。

11. 壓力 heuristic

stress_heuristic(lf_hf, rmssd) 不是 AI 模型。

```
lf_term = clip((lf_hf - 1.2) / 2.5, 0, 1)
rm_term = clip((65.0 - rmssd) / 65.0, 0, 1)
stress_prob = clip(0.45 * lf_term + 0.55 * rm_term, 0, 1)
```

LF/HF 或 RMSSD 不可用時輸出 stress_prob=0.0、stress_status="calibrating"。

12. 數值可信度驗證

12.1 測試

目前單元測試涵蓋：

- 合成 72 BPM 訊號，band-pass + Welch 誤差小於 4 BPM。
- 合成 73 BPM 訊號，Welch peak 細節誤差小於 2 BPM。
- IBI outlier 清理。
- artifact ratio。
- buffer channel 對齊。
- BPM stabilizer 抑制短暫突跳、確認持續突跳、拒絕不合理 BPM。

- ROI 權重正規化、motion quality penalty、ROI jitter 與 area stability。

必要驗證：

```
.venv/bin/python -m pytest -q
```

若修改 Python：

```
.venv/bin/python -m compileall -q main.py gui rppg tests scripts
.venv/bin/python -m pip check
```

12.2 現場與回放驗證

建議以指夾式 PPG、胸帶或智慧手錶作為參考儀器：

- 固定光源、坐姿與相機曝光。
- 前 10 到 15 秒視為暖機，不納入統計。
- 每段 60 到 120 秒，比較 rPPG BPM 與參考 BPM。
- 計算 MAE、median absolute error、95th percentile error 與可用率。
- 同步檢查 SQI、quality score、ROI valid count、landmark jitter 與 ROI area stability。

既有工具：

```
.venv/bin/python scripts/replay_calibration_summary.py
recordings/metrics_YYYYMMDD_HHMMSS.db
.venv/bin/python scripts/mediapipe_profile_sweep.py
recordings/video_YYYYMMDD_HHMMSS.mp4 --csv
reports/mediapipe_profile_sweep.csv
```

注意：profile sweep 只能比較偵測率、ROI 可用數與幾何穩定度，不等同 BPM ground truth 驗證。

13. 限制

- rPPG 對光源、頭部動作、相機 FPS、自動曝光、遮擋與膚色敏感。
- 12 秒 buffer 對 BPM 可用，但對 LF/HF 等 HRV 指標偏短。
- 週期性動作或光源閃爍可能被 Welch peak 誤判為心率。
- stress_prob 是 heuristic，不是醫療或臨床 AI 模型。
- 本系統輸出不應用於醫療診斷或安全關鍵單點決策。

14. 參考資料與本系統採用技術

- MediaPipe Face Landmarker Python guide

https://ai.google.dev/edge/mediapipe/solutions/vision/face_landmarker/python

本系統參考技術：FaceLandmarkerOptions、RunningMode.VIDEO、detect_for_video()、output_face_blendshapes、o
landmarks 與 transformation matrix 的輸入輸出定義。

- MediaPipe Face Landmarks Detection guide

https://ai.google.dev/edge/mediapipe/solutions/vision/face_landmarker

本系統參考技術：Face Landmarker 可輸出 3D face landmarks、blendshape scores 與 facial transformation matrices；本專案將 landmarks 用於 ROI，matrix 用於姿態與 ROI roll 補償。

- Camillo Lugaresi et al., "MediaPipe: A Framework for Building Perception Pipelines", arXiv:1906.08172, 2019

https://arxiv.org/abs/1906.08172

本系統參考技術：MediaPipe perception pipeline 的即時推論概念；本專案以單一 Face Landmarker worker 共用 landmarks，降低重複推論成本。

- W. Wang, A. C. den Brinker, S. Stuijk, G. de Haan, "Algorithmic Principles of Remote PPG", IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 2017

https://doi.org/10.1109/TBME.2016.2609282

本系統參考技術：POS（Plane-Orthogonal-to-Skin）rPPG 方法；本專案採用 RGB 時序正規化、X = 3R - 2G、Y = 1.5R + G - 1.5B 與 pulse = X - alpha * Y 的色彩投影概念。

- Peter D. Welch, "The Use of Fast Fourier Transform for the Estimation of Power Spectra", IEEE Transactions on Audio and Electroacoustics, 1967

https://doi.org/10.1109/TAU.1967.1161901

本系統參考技術：以分段、重疊與平均估計 power spectral density；本專案使用 Welch PSD 在心率頻帶尋找 peak 估算 BPM，並用 PSD band power 計算 SQI。

- SciPy scipy.signal.welch API reference

https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.signal.welch.html

本系統參考技術：fs、nperseg、noverlap、nfft 參數與 PSD 輸出；本專案用於 BPM peak、SQI 與 LF/HF 頻域估計。

- Stephen Butterworth, "On the Theory of Filter Amplifiers", Wireless Engineer, 1930

https://www.changpuak.ch/electronics/downloads/On_the_Theory_of_Filter_Amplifiers.pdf

本系統參考技術：Butterworth filter 的平坦 passband 概念；本專案用 3 階 Butterworth band-pass 保留心跳頻帶並削弱漂移與高頻雜訊。

- SciPy scipy.signal.butter API reference

https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.signal.butter.html

本系統參考技術：Butterworth IIR filter 設計與 SOS 輸出；本專案以 output="sos" 建立 band-pass filter。

- SciPy scipy.signal.sosfiltfilt API reference

https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.signal.sosfiltfilt.html

本系統參考技術：second-order sections forward-backward 零相位濾波；本專案用於降低相位延遲對 peak timing 的影響。

- SciPy scipy.signal.find_peaks API reference

https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.signal.find_peaks.html

本系統參考技術：以 distance 與 prominence 找 local maxima；本專案用於 pulse waveform peak detection 與 IBI 估算。

- SciPy scipy.interpolate.interp1d API reference

https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.interpolate.interp1d.html

本系統參考技術：一維線性插值；本專案將不等間隔 IBI tachogram 重採樣到 4 Hz 以計算 LF/HF。

- Task Force of the European Society of Cardiology and the North American Society of Pacing and Electrophysiology, "Heart rate variability: standards of measurement, physiological interpretation and clinical use", Circulation, 1996

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8598068/

本系統參考技術：RMSSD、SDNN、LF/HF 的 HRV 指標定義與頻帶概念；本專案採用這些指標名稱與計算方向，但因 rPPG 短窗限制，僅作趨勢參考。

- OpenCV VideoCapture documentation

https://docs.opencv.org/4.x/d8/dfe/classcv_1_1VideoCapture.html

本系統參考技術：相機 frame 擷取；本專案由 camera worker 取得 BGR frame 並餵入 rPPG pipeline。

- OpenCV image filtering documentation

https://docs.opencv.org/4.x/d4/d86/group__imgproc__filter.html

本系統參考技術：Gaussian blur；本專案在 ROI mean color 前做 5x5 blur 降低 pixel noise。